

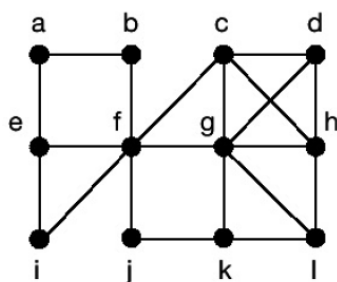
Centro Universitário Barão de Mauá

Análise de Algoritmos

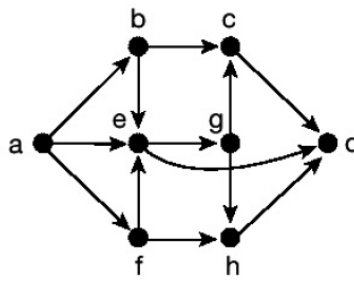
Prof. Felipe Carvalho Pellison

Trabalho II

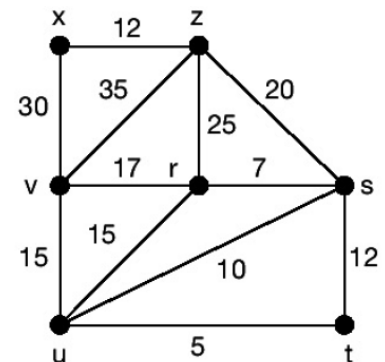
Considere os seguintes grafos:



G1



G2



G3

Faça um programa em C++ que:

- 1) Leia os arquivos g1.txt, g2.txt e g3.txt e crie suas respectivas listas de adjacência na memória principal;
- 2) Faça a busca em largura em **G1** partindo do vértice **b**. Exiba na tela a ordem de visitação dos vértices.
- 3) Faça a busca em profundidade em **G2** partindo do vértice **a**. Exiba na tela a ordem de visitação dos vértices.
- 4) Execute o algoritmo do caminho mínimo em **G3** e determine o custo do menor caminho entre os vértices **x** e **t**. Exiba na tela a lista de arestas correspondentes a este caminho.

Obs: onde for necessário, utilize a precedência de visitação de acordo com a ordem lexicográfica.

Atenção!

- Serão permitidos **grupos de 3 a 4 alunos**, no máximo, e que deverão ser definidos e informados na SAV da disciplina **até 23:58h do dia 13/05/2026**. Após esta data não será permitida a mudança de grupos. Casos omissos serão tratados pelo docente.

- Entrega: **SOMENTE via Portal** (SAV da disciplina) **até às 23:58h do dia 31/05/2026**, contendo todos os códigos fontes devidamente documentados;
- **Não serão aceitos trabalhos:**
 - após a data e horário de entrega;
 - que utilizem códigos em outra linguagem de programação, senão C++;
 - que utilizem outras bibliotecas/repositórios exceto a biblioteca padrão de C++ (<https://en.cppreference.com/w/cpp/header>).
- O código fonte (nome-a-escolher.cpp) deve conter, nas suas primeiras linhas, um campo de comentário com **o nome e o número institucional de TODOS os responsáveis pelo trabalho**.
- Trabalhos reconhecidos como ‘muito semelhantes’ pela sua estrutura de programação serão **desconsiderados**. Lembrem-se, variáveis com nomes diferentes, mas em códigos com a mesma estrutura, são considerados ‘muito semelhantes’.

Critérios de correção do trabalho:

1. **Leitura e construção das listas de adjacência:** O programa lê corretamente os arquivos g1.txt, g2.txt e g3.txt e constrói as listas de adjacência correspondentes na memória principal. Avalia-se se a estrutura de dados escolhida representa fielmente os grafos G1, G2 e G3.
2. **Busca em largura (BFS) em G1:** O algoritmo de busca em largura é implementado corretamente e aplicado a G1 a partir do vértice b. A ordem de visitação dos vértices exibida deve respeitar a precedência lexicográfica nos empates, garantindo resultado determinístico e compatível com o esperado pelo enunciado.
3. **Busca em profundidade (DFS) em G2:** O algoritmo de busca em profundidade é implementado corretamente e aplicado a G2 a partir do vértice a. A saída deve apresentar a sequência de visita em conformidade com a precedência lexicográfica, considerando que G2 é um grafo dirigido.
4. **Caminho mínimo (Dijkstra) em G3:** O algoritmo de caminho mínimo é corretamente implementado e executado em G3, determinando o menor custo entre os vértices x e t. O programa exhibe tanto o custo total quanto a lista de arestas que compõem o caminho, com resultado consistente com os pesos indicados no grafo.

5. **Qualidade do código e conformidade com as regras:** O código-fonte está escrito exclusivamente em C++, usa apenas a biblioteca padrão, está devidamente documentado (incluindo nomes e números institucionais dos integrantes nas primeiras linhas) e apresenta estrutura de programação própria — sem indícios de plágio ou semelhança excessiva com outros grupos. Organização, clareza e boas práticas de programação também são consideradas.

Escala de correção para cada critério (somando no máximo 25 pontos):

Nível	Pontuação	Descrição do Desempenho
Pleno	5	Atende a todos os requisitos do objetivo de forma correta e otimizada.
Suficiente	4	Identifica os conceitos e resolve o problema, com falhas mínimas de precisão.
Parcial	3	Demonstra compreensão, mas comete erros conceituais (ex: erro na classe de complexidade).
Mínimo	2	Demonstra conhecimento básico, mas não consegue concluir a análise ou a implementação.
Insuficiente	1	Participação ou entrega superficial, com graves lacunas de compreensão.
Não atendeu	0	Não realizou a atividade ou o trabalho apresenta plágio (nota zero conforme regulamento).

Bom trabalho!